

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR

OFFICE DU BACCALAUREAT

Téléfax : (221) 824 65 81 – 824 95 - 92

08 G 18bis A 02

Durée : 4 heures

Séries : S1-S3

Coeff : 8

Epreuve du 1^{er} groupeMATHEMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrées unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n°5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

04 points Une variable aléatoire X prend les valeurs 1, -1 et 2 avec les probabilités respectives e^a, e^b, e^c , où a, b, c sont en progression arithmétique.

On suppose que l'espérance mathématique $E(X)$ de X est égale à 1.

1. Calculer a, b, c et la variance $V(X)$ de X . (1 pt)

2. Soient A, B, C trois points d'abscisses respectives 1, -1 et 2 d'une droite graduée (Δ) .

a. Calculer l'abscisse du point G barycentre de $\{(A, 1), (B, 2), (C, 4)\}$. (1 pt)

b. On pose : $\varphi(M) = \frac{1}{7} (MA^2 + 2MB^2 + 4MC^2)$, où M est un point de (Δ) .

Montrer que $\varphi(G) = V(X)$. (1 pt)

c. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M de (Δ) tels que $\varphi(M) = 3$. (1 pt)

EXERCICE 2

04 points Soit f la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{\ln x + 1}{x}$.

En utilisant la fonction f , on se propose de déterminer la limite de la suite de terme général

$$S_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}.$$

1. Soit k un entier non nul. Établir les relations suivantes :

a. $\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}.$

b. $\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{k} - f(k).$

2.

a. Déterminer deux réels a et b tels que $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1}$. (0,25 pt)

b. Soit $U_n = \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{2n(2n+1)} = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k(k+1)}.$

Calculer U_n en fonction de n et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$. (0,5+0,25=0,75 pt)



- c. D  duire des r  sultats de la question (1) que : $0 \leq \sum_{k=n}^{2n} f(k) \leq U_n$.

D  terminer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^{2n} f(k)$. (0,5+0,5=1 pt)

- d. Montrer que $f(k) = S_n - \ln \frac{2n+1}{n}$. En d  duire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$. (0,5+0,5=1 pt)

EXERCICE 3

04 points Le plan est orient  . PQR est un triangle   quilat  ral de sens direct du plan. I et J sont les milieux respectifs de $[QR]$ et $[RP]$. Q_1 est le sym  trique de Q par rapport    J .

1. Soit t la translation transformant J en Q et r la rotation de centre P transformant Q en R . On pose $f = t \circ r$.

- a. Faire une figure.

D  finir et construire les points P' et Q' images respectives par f des points P et Q . (1 pt)

- b. D  terminer la nature du triangle JIR et pr  ciser l'image par f du point R . (0,25+0,25=0,5 pt)

- c. Donner la nature de f et ses   l  ments g  om  triques caract  ristiques. En d  duire la nature du triangle IPP' . (0,25+0,25+0,5=1 pt)

2. Soit s la similitude directe telle que $s(J) = P$ et $s(R) = I$.

- a. D  terminer l'angle et le rapport de s . Montrer que $s(I) = P'$. (0,5 pt)

- b. Soit Ω le centre de s . Montrer que les points Ω, I, R et P d'une part et les points Ω, P, J et Q_1 d'autre part sont cocycliques.

En d  duire la position de Ω puis construire ce point. (0,25+0,25+0,5=1 pt)

PROBLEME 08 points

1. Soit l'  quation diff  rentielle : $(E_m) : my'' + 2y' + 2y = 0$, o   m est un r  el.

- a. D  terminer suivant les valeurs de m l'ensemble des fonctions deux fois d  rivables sur $\mathbb{R}$ solutions de (E_m) . (1 pt)

- b. D  terminer la solution de (E_1) dont la courbe repr  sentative passe par le point A de coordonn  es $(0,1)$ et admet en ce point une tangente parall  le    la droite d'  quation $y = -x$. (0,5 pt)

2. Soit f la fonction d  finie sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ par $f(t) = e^{-t} \cos t$.   tudier les variations de f et construire sa courbe repr  sentative dans un rep  re orthogonal (Unit  s graphiques : 2 cm sur l'axe des abscisses et 10 cm sur l'axe des ordonn  es). (1 pt)

3. Soit g le prolongement    $\mathbb{R}$ de f .

- a. Comparer $g(t)$ et $g(t+2\pi)$. Donner alors le sens de variation de g . (0,5 pt)

- b. On pose $u(t) = e^{-t}$ et $v(t) = -e^{-t}$. On note (C_u) et (C_v) leurs courbes repr  sentatives respectives et (G) celle de g dans le m  me rep  re. Quels sont les points communs    (G) et (C_u) d'une part,    (G) et (C_v) d'autre part ? (0,25+0,25=0,5 pt)



- c. Montrer qu'en chacun de ces points communs les deux courbes ont même tangente. **(0,25+0,25=0,5 pt)**
- d. Démontrer que g admet une limite en $+\infty$. (On fait remarquer que $-1 \leq \cos t \leq 1$.) **(0,25 pt)**

4. Pour tout réel k on pose : $a_k = \int_{-\frac{\pi}{2}+k\pi}^{\frac{\pi}{2}+k\pi} g(t) dt$.

- a. Calculer a_k . (On pourra faire deux fois une intégration par parties.) **(0,5 pt)**

- b. Pour tout réel n on pose $s_n = \sum_{k=0}^n |a_k|$.

Montrer que la suite (s_n) admet une limite. Interpréter géométriquement ce résultat. **(0,5+0,25=0,75 pt)**

5. Dans cette question, le plan est muni d'un repère orthonormé. On considère la courbe paramétrée (Λ) définie par le système d'équations :

$$\begin{cases} x(t) = e^{-t} \cos t \\ y(t) = e^{-t} \sin t \end{cases} \quad \text{pour } t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right].$$

- a. Étudier les variations des fonctions x et y et dresser le tableau des variations conjointes. **(0,75 pt)**

- b. Soit M_t le point de (Λ) de paramètre t et $\vec{V}_t$ le vecteur dérivé lui correspondant.

Calculer la norme du vecteur $\overrightarrow{OM_t}$ et montrer que l'angle $(\overrightarrow{OM_t}, \vec{V}_t)$ est constant. **(0,5+0,5=1 pt)**

- c. Représenter graphiquement (Λ) . On précisera les tangentes aux points de paramètres $-\frac{\pi}{2}$ et 0. **(0,25+0,25+0,25=0,75 pt)**